

CHAPTER - 6 (ডেইবেজ ক্যান্টেইনমেন্ট সিস্টেম)

• ডেইবেজ এর মূল চৌলক SQL, SQL এ ডাটা টাইপ ৩ কীল্ডেব।

- Numeric Type . (নাম্বার টাইপের Data)
- Character Type . (Text টাইপের Data)
- Date & Time Type . (Number and Text টাইপের Data)

Numeric ডাটার মর্কি আবার বিদ্র Type রয়েছে :

- SMALLINT — ছোট কোল ডাটা নিম্নে কাজে কল্ডে চাইল্ডে।
- INTEGER — মাঝারি মাইজে এর ডাটা নিম্নে কাজে কল্ডে চাইল্ডে।
- BIG INTEGER — বড় কোল ডাটা নিম্নে কাজে কল্ডে চাইল্ডে।

• দক্ষিণিক পাতার কোল্ডে Numeric এর ১) FLOAT ও ২) DOUBLE কল্ডে হয়।

DOUBLE (M,D) — বড় কোল ডাটার কোল্ডে দক্ষিণিক মংল্যা ডাটার কোল্ডে কল্ডে হয়। এর M,D হচ্ছে দক্ষিণিক এর আকল্য কত মর নিম্ন এর।

— কার্য কত গ্রহণ নিব তা অনুসন্ধান করুন চিত্রে দেখুন।

CHARACTER ডাটাবেস কিছু টাইপ-

- **CHAR (size)** - সাইজ বালু দিয়ে দেয়া হয়।
- **VARCHAR (size)** - সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত।
- **Text** - ছোটো ও মাঝে মাঝে বেশি ব্যবহৃত হয়।

DATE & Time Type;

YEAR (YYYY) - বছরের ক্ষেত্রে

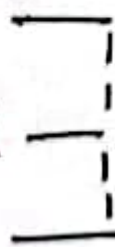
DATE (YYYY.MM.DD) - Year . Month . Date

TIME (HH. MM. SS) - Hour . Minute . Second.

VARCHAR

INTEGER

DOUBLE



→ এই ৩টা বোঝা ব্যবহৃত হবে।

Database - তৈরি

ডাটাবেজ তৈরির ক্রমে `CREATE DATABASE - Database Name` ব্যবহৃত হয়।

Ex: Hospital নামে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা -

Ans:

Create Database Hospital → Database name

Database - ডিলিট

ডাটাবেজ ডিলিট এর ক্রমে `Drope Database Database name` ব্যবহৃত হয়।

Ex: Hospital, collage and university এর মধ্যে university

Data টি ডিলিট করা

Ans:

Drope Database University

Database ৬ Table তৈরি

Table তৈরি করে Create Table Name ব্যবহৃত হয়।

Ex : টেবিলের SQL কমান্ড লিখ - Table - 1

Name	Roll	GPA	Age	city

Ans:

Create Table - 1 Table - 1

(

Name varchar (100)

Roll Integer (10)

GPA Double (3,2)

Age Int (13)

city character (20)

);

পৃঃ ৫

Ex 2: ID, Result, Subject, Group নিয়ে তালিকা তৈরি করে Student নামের

Ans: Create Table Student Subject

```
(
  Subject Varchar (10)
  ID       Integer (10)
  Result   Double (3,2)
  Group    Varchar (10)
);
```

Table এর মাধ্যমে Data Insert করার পদ্ধতি

Student

Name	Roll	GPA	Age	city
Disha	101	5.00	25	Dhaka
Ihan	102	4.26	22	Mymensingh
Amena	103	4.59	24	Chittagong

Ans: Insert Into Student
Values

('Disha', 101, 5.00, 25, 'Dhaka')
 ('Ihan', 102, 4.26, 22, 'Mymensingh')
 ('Amena', 103, 4.59, 24, 'Chittagong')

কৃষ্ণ/৬

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
0 0 0 0 0 0 0

Date: / /

• টেবিল তৈরির ক্ষেত্রে আগে Table এর ডাটা তৈরি করতে হয় এবং
তারপর যদি টেবিল এর স্মার্টে-জান থাকে তাহলে সে ডাটাগুলোতে
Insert করতে হয়।

উদাহরণ: Ex:

Student

Name	Roll	GPA	Age	Gender
Abin	101	4.63	25	Male
Sabbir	102	4.26	22	Male
Sadia	103	4.10	24	Female

Ans: প্রদত্ত ডাটাবেজ থেকে টেবিল তৈরি করি।

Create Table Student

(

Name Varchar (20),

Roll Integer (5),

GPA Double (3,2),

Age Integer (5),

Gender Varchar (20)

);

এখন Data টেবিলে Data insert করি।

Insert Into Student

values

('Abin', 101, 4.63, 25, 'Male')

('Sabbir', 102, 4.26, 22, 'Male')

('Sadia', 103, 4.10, 24, 'Female')

Select Statement

০ কোনো টেবিলের কোনো Data দেখতে চাইলে যেহেতু Select Statement ব্যবহৃত হয়।

০ যেমন আমি Student Table থেকে Roll কোনোের ডাটা দেখতে চাইলে SQL কমান্ড হবে :

Select Roll

From Student

০ যদি কোনো কোনোের ডাটা উল্লেখ না থাকে যেহেতু

শ্রু: ৮

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Date: / /

Select এর কালম শুরি * (স্টার) হবে।

where Statement

০ যেখানে একটি টেবিলের নির্দিষ্ট বস্তুকে বস্তুকে ভাটা দেখাত
চাইলে where Statement ব্যবহৃত হয়।

Ex

Student

Name	Roll	GPA	Age	Gender
Abir	101	4.63	25	Male
Sabbir	102	4.26	22	Male
Sadia	103	4.10	24	Female

প্রশ্ন: উক্ত টেবিল থেকে যাদের GPA 4.5 এর উপরে তাদের চ-SQL
বস্তুকে দেখাত

Ans:

Select *

From Student

where GPA > 4.5;

প্রশ্ন : ১০

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
○	○	○	○	○	○	○

Date : / /

Ex : ২ : যাদের বয়স ২০ এর উপরে তাদের বয়স নির্ধারণ করা

where statement দেওয়া।

Ans:

Select *

From Student

where Age > 20;

০ যদি নাম থাকে তাহলে পার্টিকলার ' ' বয়স যেমন 'Male',

ALTER STATEMENT

০ টেবিল এ নতুন একটি Data যুক্ত সংযুক্ত করার জন্য ALTER Statement ব্যবহার করা হয়।

For Ex : Student নামের একটি টেবিল এ Result নামে একটি
একটি নতুন বসানো সংযুক্ত করার SQL কোড দেওয়া

Ans:

ALTER Student

ADD Result int(10)

Update Statement

০ টেবিলের কোন ফিল্ড বা ফিল্ডটিকে পরিবর্তন করার জন্য update statement ব্যবহার করা হয়।

Student

ID	Name	Date of Birth
1001	Anika	3/05/2005
1002	Disha	17/02/2008

প্রদত্ত আনিকার জন্ম তারিখ update

এর জন্য SQL কোড নিম্নরূপ (০১/০১/২০০৬)

Ans: Update
From Student

Set DOB = '01/01/2006'

where name = 'Anika';

Ex 2: মার ID - 1002 এর নাম আনিকা পরিবর্তন করার SQL কোড।

Update

From Student

Set Name = 'Amena'

where ID = 1002;

টুবিগন ডেইলি

student

Result

ID	Name	Roll	class	DOB
1001		2	8	20/05/
1002		5	5	3/05/
1003		1	7	10/04/
1004		3	8	15/03
1005		5	7	16/02/
1006		2	4	1/04/

ID	Roll	Subject	Marks
1001	2	English	92.5
1002	5	Bangla	89
1003	1	Math	98.5
1004	3	Physics	91
1005	5	chemistry	90
1006	2	Biology	80

০ এ মকল টুবিগন one to one রিলেশন বসান যায়।

০ Student এর Result টুবিগন এর ID, Roll, Name, Subject Marks
মিলের ডেটাবেসে ক্রমানুসারে রিড করার SQL কমান্ড লিখ।

Ans:

Select student.ID, Student Roll, Name, Subject
Marks
From student, Result

শ্রুঃ-২৩

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Date: / /

(...ORDER BY)

• ORDER BY ক্রমজ্ঞাপক ব্যবহৃত হয় ডেটাবেজ এবং পাওয়া তথ্যসমূহকে

একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে (অর্থাৎ : ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট) সাজিয়ে দেওয়ার জন্য।

সাজানোর ধরন (২টি)

• ASC (Ascending) = ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজানো।

• DESC (Descending) = বড় থেকে ছোট ক্রমে সাজানো।

উদাহরণ: Student নামের একটি টেবিল আছে, সেখানে কোন নম্বর

অনুযায়ী ছোট থেকে বড় (১, ২, ৩...) সাজাতু SQL বহান্নি লিখ

SELECT *

FROM Student

ORDER BY Roll ASC;

৬: ২৪

উদাহরণ - ২ : GPA অনুযায়ী বড় থেকে ছোট (৫.০০, ৪.৮০...)

সাজাতে একটি SQL লিখ

```
SELECT *
FROM Student
ORDER BY GPA DESC ;
```

সমস্যা : ORDER BY কমান্ডটি সবসময় SELECT এর FROM (এর মাঝে) WHERE বা ব্রাকেটের মাঝে থাকা উচিত। অন্যথায় একদম ভুল। ORDER BY এর কাজ লিখতে হবে।

SQL কমান্ডের সাধারণ গঠন হচ্ছে -

```
SELECT *
FROM → Table Name
WHERE → কন্ডিশন condition
```

ওমান ও ওমান বিজ্ঞান মন্ডল

- যদি দুটি ভেদ টেবিলের মধ্যে একজনকে বিজ্ঞান মন্ডল করা হয় যেখানে ভেদ টেবিলের একটি ছা বা একটি বৈকটের সাথে অন্য টেবিলের একটি ছা বা একটি বৈকট এর সম্বন্ধ থাকে তখন তাকে One to One বিজ্ঞান বলে।

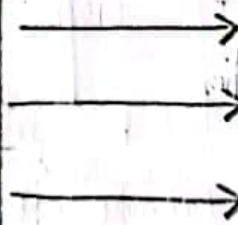
উদাহরণঃ

Student Table

Student Regit Table

Roll	Name
01	Sadat
02	Daya
03	Safa

Roll	Group	GPA
01	Science	5.00
02	Science	4.88
03	Science	4.20



One to Many রিলেশনশিপ

one to many : কোনো টেবিলের একটি রেকর্ড অন্য

টেবিলের টেবিলের রেকর্ডের সাথে একাধিক সংযোগ থাকে

one to many রিলেশনশিপ বলে।

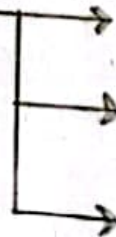
উদাহরণ:

student info. Table

Roll	Name	Group
01	Disha	Science
02	Kader	B. Studies
03	Kuddus	Humanities

Student Result Table

Roll	Subject	GPA
01	Bangla	4.60
01	English	4.75
01	ICT	5.00



ব্যাখ্যা : Student Table এ Roll 01 ছে সকল বিষয়ে

পরীক্ষা দিয়েছে তা Result Table এ দেওয়া আছে। এখন

Student Table এর Roll 01 এর সাথে Result টেবিলের 01

রোল মিলিয়ে দিলে one to many রিলেশনশিপ স্থাপন

করা হয়ে থাকে।

Many to Many রিলেশনশিপ

One to many রিলেশনশিপ উদাঃ

Table - 1

TID	TName	Sub.
101	Disha	Engl
102	Amena	ICTI
103	Ihan	Biology

Table - 2

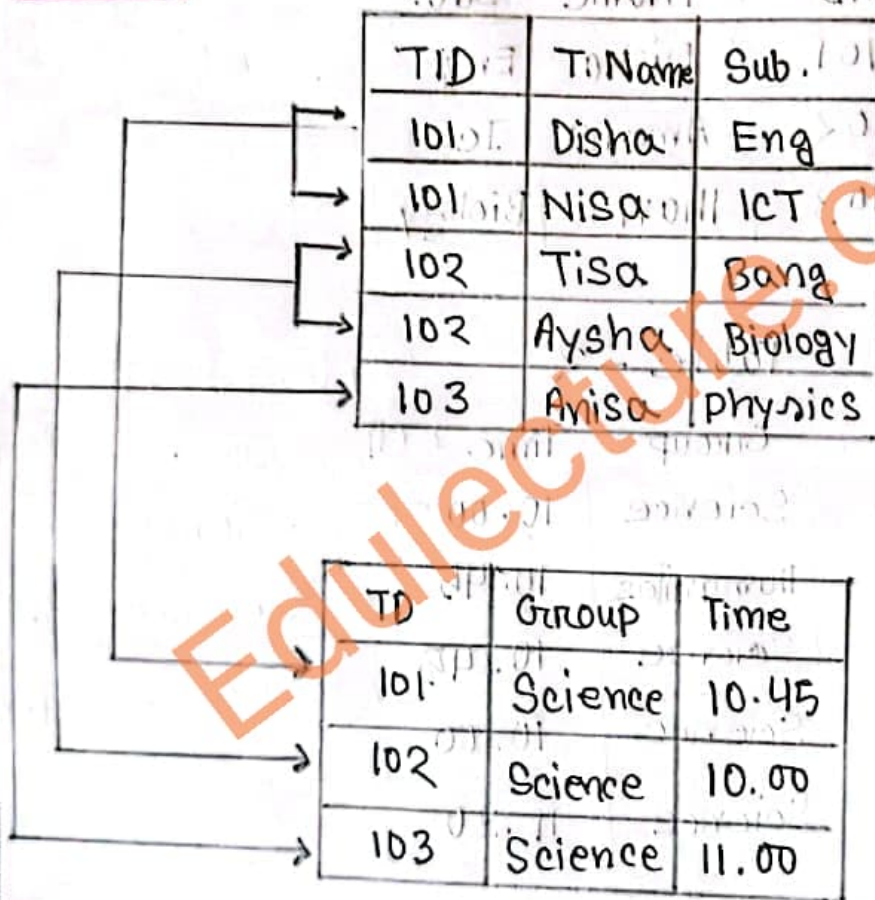
TID	Group	Time
101	Science	10.00
101	Humanites	10.45
102	Science	10.45
102	Science	10.00
103	Science	11.30

এখানে ব্যাখ্যাঃ Table - 1 এর 101 Table - 2 এ একাধিক বার আছে।
 তাই এখানে one to many রিলেশনশিপ হয়েছে।

Many to one রিলেশন

Many to one হচ্ছে one to খুব রিলেশনমিশ্বর উল্টো।

উদাহরণঃ



many to one : ডেটাবেজে একাধিক রেকর্ডের সাথে অন্য ডেটাবেজে রেকর্ডের একটির সাথে যেকোনো যেকোনো many to one রিলেশন বসে।

Many to Many

Many to Many : যদি কোন ডাটাবেজে দুটি প্রথম টেবিলের একটি রো বা রেকর্ডের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, আবার দ্বিতীয় টেবিলের একটি রো বা রেকর্ড প্রথম টেবিলের একটি রো বা রেকর্ডের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয় তাহলে তাকে Many to Many রিলেশন বলে। Many to Many রিলেশন তৈরি করতে তৃতীয় আরেকটি টেবিলের প্রয়োজন হয়। এ তৃতীয় টেবিলকে জোড়কান বলা হয়।

উদাহরণঃ

Roll	Name	GPA
01	Disha	5.00
02	Ihan	4.75

Sub. Code	Subject
101	Bangla
107	English

Roll	Sub code	GPA
01	101	5.00
01	107	5.00
02	101	4.75

শ্রুঃ-২০

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
○	○	○	○	○	○	○

Date: / /

Many to Many রিলেশন ব্যবহার কোয় হচ্ছে। যদি উদাহরণ ২টি টেবিল থাকে কিন্তু দুটি টেবিলের মাঝে কোন রিলেশন নেই। অর্থাৎ যেখানে Many to Many রিলেশন হবে। এবং এটি ত্রিভুজ আকারে আঁকলে একটি টেবিল আরেকটি টেবিল দ্বারা হয় যাকে জয়েন্ট টেবিল বলা হয়।